

「对称视界」理论推导

2026 年 8 月 30 日

目录

1	绕视线轴滚转的完备性推导	2
1.1	旋转模式与直接可控性	2
1.2	预备知识	2
1.3	完备性证明	3
1.4	结论	4
2	分子点群识别的方法论与边界	4
2.1	引言与问题定义	4
2.2	对称操作群与对称元素（数学奠基）	5
2.2.1	质心不动点与正交化	5
2.2.2	对称元素与共轭类	5
2.2.3	有限群可由生成元封闭生成	6
2.2.4	连续群（无限群）特判	6
2.3	对称性判据：一个变换是否为对称操作	6
2.3.1	近似化：位置容差与双射匹配	6
2.4	点群分类判据	7
2.4.1	惯量张量与陀螺分类	7
2.4.2	分类判别（标准群论判据）	7
2.5	对称元素的确定：生成元封闭与投影	8
2.5.1	候选方向与生成元池	8
2.5.2	封闭生成与出清误检	8
2.5.3	由操作集投影对称元素	9
2.6	边界与已知局限	9
2.7	结语	10

1 绕视线轴滚转的完备性推导

1.1 旋转模式与直接可控性

在「对称视界」的三维视图中，用户通过鼠标左键拖动旋转分子。记相机坐标系的三条轴为 $\mathbf{u}_r$ (right, 右方向)、 $\mathbf{u}_p$ (up, 上方向)、 $\mathbf{u}_l$ (look, 视线方向)，它们是世界坐标轴经轨道四元数旋转所得，故两两正交且不随被旋转对象而变（固定轴）。

设鼠标在屏幕上的位置为 (x, y) （相对分子中心投影），单次移动为 (dx, dy) 。当前实现中，这次移动产生三个绕固定轴的无穷小旋转角：

$$\delta\theta_p = S dx \quad (\text{绕 up}), \quad \delta\theta_r = S dy \quad (\text{绕 right}), \quad \delta\theta_l = -\frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} \quad (\text{绕 look}), \quad (1)$$

其中 $S > 0$ 为灵敏度系数。写成角速度（除以时间微元）：

$$\omega_p = S \dot{x}, \quad \omega_r = S \dot{y}, \quad \omega_l = \frac{y \dot{x} - x \dot{y}}{x^2 + y^2}. \quad (2)$$

注意到 ω_l 由 $\dot{x}, \dot{y}$ 与位置 x, y 共同决定，故单次移动中三个角速度线性相关（三个量仅由两个输入 $(\dot{x}, \dot{y})$ 决定）。

直接可控性分三种情形：

1. **绕 right 直接可控：** $\omega_r = S \dot{y}$ 仅依赖 $\dot{y}$ 。取 $x = 0, \dot{x} = 0$ （鼠标在 y 轴上做垂直移动），则 $\omega_p = \omega_l = 0$ ，得到纯绕 *right* 的旋转，其总旋转角为 $\int \omega_r dt = S \Delta y$ ，可取任意值。
2. **绕 up 直接可控：** $\omega_p = S \dot{x}$ 仅依赖 $\dot{x}$ 。取 $y = 0, \dot{y} = 0$ （鼠标在 x 轴上做水平移动），则 $\omega_r = \omega_l = 0$ ，得到纯绕 *up* 的旋转，总角 $S \Delta x$ 任意。
3. **绕 look 单步不可纯化：** 要使 $\omega_p = \omega_r = 0$ ，须 $\dot{x} = \dot{y} = 0$ ，但此时 $\omega_l = 0$ 。故单次移动无法只产生纯滚转——这正是三轴耦合的本质。

结论：绕 $\mathbf{u}_r$ 、 $\mathbf{u}_p$ 的旋转可以直接、独立控制；绕 $\mathbf{u}_l$ 的旋转单步不可纯化，需借助前两者的组合（见下文）。

1.2 预备知识

三维旋转群定义为全体行列式为 1 的正交矩阵：

$$\text{SO}(3) = \{ R \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \mid R^T R = I, \det R = 1 \}. \quad (3)$$

绕单位轴 $\mathbf{u}$ 旋转角 φ 由 Rodrigues 公式给出：

$$R_{\mathbf{u}}(\varphi) = I + \sin \varphi [\mathbf{u}]_{\times} + (1 - \cos \varphi) [\mathbf{u}]_{\times}^2, \quad (4)$$

其中 $[\mathbf{u}]_{\times}$ 为 $\mathbf{u}$ 的叉积矩阵。绕标准坐标轴的矩阵为

$$R_x(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}, \quad R_y(\beta) = \begin{pmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta \end{pmatrix}, \quad R_z(\gamma) = \begin{pmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (5)$$

1.3 完备性证明

先证两个群论事实，再综合。

引理 1.1 (绕两正交轴生成绕第三轴). 设 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 为两两正交的单位向量, $\mathbf{w} = \mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 。则绕 $\mathbf{w}$ 的任意旋转 $R_{\mathbf{w}}(\varphi)$ 可由绕 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 的旋转组合而成。

证明. 由 Rodrigues 公式, 绕 $\mathbf{v}$ 旋转角 $\frac{\pi}{2}$ 将 $\mathbf{u}$ 映为

$$\mathbf{u} \cos \frac{\pi}{2} + (\mathbf{v} \times \mathbf{u}) \sin \frac{\pi}{2} = \mathbf{v} \times \mathbf{u} = -\mathbf{w}. \quad (6)$$

故 $R_{\mathbf{v}}(\frac{\pi}{2})$ 把 $\mathbf{u}$ 送到 $-\mathbf{w}$, 于是

$$R_{\mathbf{v}}(\frac{\pi}{2}) R_{\mathbf{u}}(\varphi) R_{\mathbf{v}}(-\frac{\pi}{2}) \quad (7)$$

是绕 $-\mathbf{w}$ 旋转角 φ 的旋转, 即绕 $\mathbf{w}$ 旋转角 $-\varphi$ 。因 φ 任意, 绕 $\mathbf{w}$ 的任意旋转均可如此实现。□

引理 1.2 (欧拉角分解). 任意旋转 $R \in \text{SO}(3)$ 均可分解为绕 $\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z$ 各一次的旋转: $R = R_y(\beta) R_x(\alpha) R_z(\gamma)$ 。

证明. 设 R 的第三列为单位向量 $\mathbf{r}_3 = (r_{13}, r_{23}, r_{33})^T$ 。先证一个辅助事实: 任意单位向量可参数化为

$$\mathbf{r}_3 = (\sin \beta \cos \alpha, -\sin \alpha, \cos \beta \cos \alpha)^T. \quad (8)$$

令 $\sin \alpha = -r_{23}$, 则 $\cos \alpha = \sqrt{1 - r_{23}^2}$; 再令 $\cos \beta = r_{33} / \sqrt{1 - r_{23}^2}$ 、 $\sin \beta = r_{13} / \sqrt{1 - r_{23}^2}$ 即可 (当 $r_{23}^2 = 1$ 时取 $\alpha = \pm\pi/2$ 、 β 任意, 退化情形不影响存在性)。

由式 (5) 直接相乘:

$$R_y(\beta) R_x(\alpha) \mathbf{e}_z = (\sin \beta \cos \alpha, -\sin \alpha, \cos \beta \cos \alpha)^T = \mathbf{r}_3. \quad (9)$$

令 $A = R_x(-\alpha) R_y(-\beta) R$, 则 $A \in \text{SO}(3)$ 且 $A \mathbf{e}_z = \mathbf{e}_z$ 。

再证: 满足 $A \mathbf{e}_z = \mathbf{e}_z$ 的 $A \in \text{SO}(3)$ 必为 $R_z(\gamma)$ 。设 A 的三列为 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, 则 $\mathbf{a}_3 = \mathbf{e}_z$; 由正交性 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2 \perp \mathbf{e}_z$ 且彼此正交、为单位向量, 故 $\mathbf{a}_1 = (\cos \gamma, \sin \gamma, 0)^T$ 、 $\mathbf{a}_2 = \mathbf{e}_z \times \mathbf{a}_1 = (-\sin \gamma, \cos \gamma, 0)^T$ ($\det A = 1$ 取右手方向)。于是 $A = R_z(\gamma)$ 。

综上 $R = R_y(\beta) R_x(\alpha) R_z(\gamma)$ 。□

定理 1.3 (当前耦合模式完备). 在当前旋转模式 (绕 *right/up* 旋转与绕 *look* 滚转同时生效、由两个输入 $(\dot{x}, \dot{y})$ 耦合) 下, 通过一系列鼠标移动, 可达到 $SO(3)$ 中的任意旋转。

证明. 由直接可控性分析 (第 1.1 节), 绕 $\mathbf{u}_r$ 、 $\mathbf{u}_p$ 的任意旋转均可直接实现。

因 $\mathbf{u}_l = \mathbf{u}_r \times \mathbf{u}_p$, 由引理一, 绕 $\mathbf{u}_l$ 的任意旋转可由绕 $\mathbf{u}_r$ 、 $\mathbf{u}_p$ 的组合生成。又 $\{\mathbf{u}_r, \mathbf{u}_p, \mathbf{u}_l\}$ 与 $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$ 之间只差一个固定旋转 Q (相似变换 $R \mapsto QRQ^{-1}$), 故由引理二, 绕 $\mathbf{u}_r$ 、 $\mathbf{u}_p$ 、 $\mathbf{u}_l$ 三轴的旋转可生成 $SO(3)$ 。

于是绕 $\mathbf{u}_r$ 、 $\mathbf{u}_p$ 两轴已可生成 $SO(3)$: 任意旋转先按引理二分解为绕三轴的旋转, 再把其中绕 $\mathbf{u}_l$ 的部分用引理一替换为绕 $\mathbf{u}_r$ 、 $\mathbf{u}_p$ 的组合。

综上所述, 当前模式完备: 虽然绕 $\mathbf{u}_l$ 单步不可纯化, 但它可由直接可控的 $\mathbf{u}_r$ 、 $\mathbf{u}_p$ 方向组合实现。□

1.4 结论

1. **完备性**: 绕 $\mathbf{u}_r$ 、 $\mathbf{u}_p$ 两轴的旋转直接可控 ($\omega_r = S\dot{y}$ 、 $\omega_p = S\dot{x}$ 分别由单个输入独立决定), 且两轴通过非交换组合生成绕 $\mathbf{u}_l$, 故当前模式完备, 能达到任意旋转。
2. **滚转的冗余性**: 完备性由绕 *right/up* 两轴保证, 滚转在完备性上是冗余的——即使删去 $\delta\theta_l$ 项, 仅靠 $\delta\theta_p, \delta\theta_r$ 两轴也能完备。
3. **滚转的价值**: 绕 $\mathbf{u}_l$ 的旋转在无滚转时需「绕 $\mathbf{u}_p$ 转 $\pm\frac{\pi}{2} \rightarrow$ 绕 $\mathbf{u}_r$ 转所需角 $\rightarrow$ 绕 $\mathbf{u}_p$ 转 $\mp\frac{\pi}{2}$ 」三步组合; 有滚转后只需做圆周运动一步到位。故滚转改进的是直接可控性 (手感), 而非完备性。

注 (一般框架的指认) 本节的论证, 本质上是 Chow–Rashevskii 定理在 $SO(3)$ 上的特例: 直接可控方向 $\{\hat{\mathbf{u}}_r, \hat{\mathbf{u}}_p\}$ ($\mathfrak{so}(3)$ 中的两个生成元) 的李括号 $[\hat{\mathbf{u}}_r, \hat{\mathbf{u}}_p] = \widehat{\mathbf{u}_r \times \mathbf{u}_p} = \hat{\mathbf{u}}_l$ 使李代数秩达到 $\dim SO(3) = 3$, 故系统可达 (完备)。此注仅指认一般框架, 正文证明不依赖该定理。

2 分子点群识别的方法论与边界

2.1 引言与问题定义

本文考虑的对象是孤立分子: 由 N 个原子 (各自带坐标与质量) 组成、不施加任何晶格平移的有限构型。记第 i 个原子的位矢为 $\mathbf{r}_i \in \mathbb{R}^3$ ($i = 1, \dots, N$)。

定义 2.1 (分子点群). 称分子构型 $\mathcal{M} = \{\mathbf{r}_i\}$ 的点群 G 为保持 $\mathcal{M}$ 不变的等距变换之集合:

$$G = \{T \in \text{Isom}(\mathbb{R}^3) \mid T(\mathcal{M}) = \mathcal{M}\}. \quad (10)$$

因 $\mathcal{M}$ 为有限点集, G 为有限群 (线性分子与单原子等连续情形见下)。

关键边界：孤立分子点群不受结晶学限制 周期性晶体的点群须与晶格平移相容，因此被限制在 32 个结晶学点群、且主旋转阶不超过 6。但孤立分子不含任何平移对称性，其点群是任意有限点群——主旋转阶 n 、旋反阶 m 在数学上无上限（如正七边形构型可给出 C_7 ，正 n 边形给出 C_n ）。因此判别算法若以某固定阶为上限，便构成人为局限而非几何必然（见 §2.6）。

任务 给定 $\mathcal{M}$ （含原子质量），确定：点群 G 、 G 的全部对称元素（旋转轴、反映面、旋反轴、反演中心）、以及 G 的特征标表与不可约表示。

2.2 对称操作群与对称元素（数学奠基）

2.2.1 质心不动点与正交化

除平移外，等距变换含旋转、反映、滑移等。因 $\mathcal{M}$ 有限，可先以其质心为原点：

$$\mathbf{r}'_i = \mathbf{r}_i - \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \mathbf{r}_j. \quad (11)$$

质心是 $\mathcal{M}$ 在任一对称变换下的不动点（对称变换不改质心），故 G 中所有变换均为过原点的线性变换，即 G 是正交群 $O(3)$ 的子群。在 $O(3)$ 中按行列式可分两类： $\det R = +1$ 是真旋转， $\det R = -1$ 是非真（含反映、反演、旋反，均为某种旋转与反映的复合）。常用符号记法（Schoenflies）如下： C_n （旋转阶）、 σ （反映面）、 i （反演，即 S_2 ）、 S_n （ n 阶旋反）。

2.2.2 对称元素与共轭类

引理 2.2 (对称元素 $\leftrightarrow$ 共轭类). 设 $R \in G$ 是 G 中操作以对应某个几何元素（轴 $\mathbf{u}$ 、面法向 $\mathbf{n}$ 或点）。则 R 的共轭类 $\{TRT^{-1} : T \in G\}$ 中的元素恰好同型——它们对应同一族几何等价元素（同一共轭类旋转轴、或同一族反映面）。于是 G 的共轭类与“一族同型对称元素”一一对应。

证明. 对旋转 $R_{\mathbf{u}}(\varphi)$ ，共轭 $TR_{\mathbf{u}}(\varphi)T^{-1}$ 是绕 $T\mathbf{u}$ 旋转同角 φ 的旋转。故共轭保持“轴方向随 T 变、角度不变”，即同型（同一族轴）。对反映、旋反同理（ T 对法向/轴作转移）。故共轭类 $\leftrightarrow$ 等价几何元素族。 $\square$

推论 2.3 (同轴拆列与子阶独立的群论依据). 同一条轴上的不同阶旋转 (C_6, C_3, C_2) 属于不同共轭类；真旋转与旋反轴 (C_n 与 S_n ，乃至 C_2 与 S_4) 在同轴时也属不同共轭类。因此它们应作为互不相同的对称元素并列列出。

证明. 由引理 2.2，共轭保持旋转角不变； C_6 ($\pi/3$) 与 C_3 ($2\pi/3$) 角不同，不可能共轭； C_n 为真 ($\det = +1$)、 S_n 为非真 ($\det = -1$)，行列式是共轭不变量，故不共轭。 $\square$

2.2.3 有限群可由生成元封闭生成

定理 2.4 (生成元与群封闭). 设 G 为有限群, $S \subseteq G$ 为一族操作. 若 $\langle S \rangle = G$ (S 生成 G), 则从 S 出发反复复合 (S 中元素及其幂、两两相乘), 并以“复合结果仍属于 G ”为判据, 可枚举出整个 G .

证明. 群 G 对乘法封闭且有限. 取生成元集 S , 凡 G 中元素均可写成 S 元素的有限乘积. 从 $\{e\}$ 出发, 逐步用 S 左乘, 经有限步 ($|G|$ 有限) 即得全部元素; 判据“乘积属 G ”等价于“乘积在 G 中”, 故无遗漏、无越界. $\square$

定理 2.4 是“由少量验证过的操作生成完整点群”的数学依据: 只要候选生成元能生成整个群, 其余所有元素 (及其对应的全部对称元素) 都被确定性地补全, 无需逐条枚举. 这一结构性优点与 §2.6 中“候选完备性”这一受质疑点互相独立——前者是群论保证, 后者是候选覆盖的工程问题。

2.2.4 连续群 (无限群) 特判

当 $\mathcal{M}$ 落在某直线上 (线性分子), G 含绕该轴的任意小角度旋转, 构成连续群 $C_{\infty v}$ (无对称中心) 或 $D_{\infty h}$ (含对称中心); 当 $\mathcal{M}$ 仅一个原子, $G = O(3)$, 记 K_h . 这些群阶无限, 无法用定理 2.4 的有限封闭枚举, 需单独处理。

2.3 对称性判据: 一个变换是否为对称操作

定义 2.5 (对称操作判据). 称正交变换 $R \in O(3)$ 对 $\mathcal{M}$ 是对称操作, 当且仅当存在一个双射 σ 使

$$R\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_{\sigma(i)} \quad (\forall i), \quad (12)$$

即变换后的点集与原点集重合 (含元素种类对应)。

2.3.1 近似化: 位置容差与双射匹配

实际分子几何常有微小偏差 (实验测量、理想构型近似), 定义(2.5) 需弱化为带容差 $\varepsilon > 0$ 的双射匹配: 每个像点 $R\mathbf{r}_i$ 与其对应的源点 $\mathbf{r}_{\sigma(i)}$ 满足

$$\|R\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_{\sigma(i)}\| < \varepsilon. \quad (13)$$

引理 2.6 (精确情形的极限). 当 $\mathcal{M}$ 精确对称 (存在群 G) 且 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, 式 (13) 恰还原定义 2.5. 故 ε 是“近似参数”: 几何误差越小, 判据越接近严格。

证明. 若 $\mathcal{M}$ 精确且在 G 作用下不变, 则对任一 $R \in G$, 像点集与源点集逐点重合, 匹配距离为 0; 当 $\varepsilon \rightarrow 0$, 只有距离为 0 的配对通过. 反之若距离为 0, 则点集重合, 为严格对称. $\square$

局限（方法而非数学） 式 (13) 的匹配在实现上常按贪心最近邻逐点进行，且要求同一源点只匹配一次。当 $\mathcal{M}$ 含两原子间距 $\sim \varepsilon$ （近简并）时，贪心可能给出非全局最优的配对，导致误判；判别结果对 ε 敏感（ ε 过大会把“近对称”误收为对称，过小则漏掉真实对称）。这是实现层面的局限，非本文群论论断的限制（详见 §2.6）。

2.4 点群分类判据

2.4.1 惯量张量与陀螺分类

由原子质量 m_i 与坐标构造惯量张量（相对质心）

$$\mathbf{I} = \sum_{i=1}^N m_i (\|\mathbf{r}_i\|^2 \mathbb{E}_3 - \mathbf{r}_i \mathbf{r}_i^T), \quad (14)$$

其为 3×3 实对称，可用 Jacobi 变换对角化得特征值 $I_1 \leq I_2 \leq I_3$ （升序）与单位特征向量 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ （候选主惯量轴）。

引理 2.7 (陀螺分类的主轴依据). $\mathbf{I}$ 的二重简并 ($I_1 \approx I_2$ 或 $I_2 \approx I_3$) 当且仅当分子存在阶 $n \geq 3$ 的旋转轴（对称陀螺）；三重简并 ($I_1 \approx I_2 \approx I_3$) 当且仅当分子具 $T/O/I$ 型（球陀螺）。非简并对应非对称陀螺，其最大对称性至多 D_2 。

证明. 若存在 C_n ($n \geq 3$)，绕其旋转保持惯性不变，故垂直于轴的两个方向惯量相等，产生二重简并；反之二重简并蕴含分子有 $n \geq 3$ 旋转轴（惯性不变的主轴即旋转轴， $n \geq 3$ ）。三重简并蕴含三个方向惯量全等，即存在 $T/O/I$ 的正四面体式/立方/二十面体群（对刚体， $\mathbf{I} \propto \mathbb{E}_3$ ）。非简并则至多存在互相垂直的二重轴 (D_2)。□

需要强调：主轴简并时，特征向量不确定（如对称陀螺的垂直于轴的方向可任意旋转），因此“主轴方向”在简并情形不是唯一；分类时应以简并判定 + 对称元素检测为准，不依赖单一的特征向量。

2.4.2 分类判别（标准群论判据）

点群 G 可由下列独立量唯一确定：

- n ：沿主轴（最高真旋转轴）的真旋转最高阶；
- 是否存在水平面 σ_h （法向平行主轴）、竖直面 σ_v 、对角面 σ_d ；
- 垂直主轴的二重轴 C_2 之条数；
- 是否存在反演中心 i 、旋反轴 S_m 。

判别流程（对 $C/D/S$ 系）：

$$\left\{ \begin{array}{l} n = 1 : \text{无真旋转} \rightarrow \left\{ \begin{array}{ll} \text{有 } i & \rightarrow C_i, \\ \text{有 } \sigma & \rightarrow C_s, \\ \text{有 } S_m & \rightarrow S_m, \\ \text{无} & \rightarrow C_1; \end{array} \right. \\ n \geq 2 : \text{以 } n, \sigma_h, \perp C_2, \sigma_v/\sigma_d \text{ 判定} \rightarrow C_n/C_{nh}/C_{nv}/D_n/D_{nh}/D_{nd} \text{ 等.} \end{array} \right.$$

高阶群（ $T/T_d/T_h/O/O_h/I/I_h$ ）由“是否有 $n \geq 3$ 条互相指向体对角/棱/面的 C_n 轴 + 反演中心”区分。

适用范围（数学上成立） 上述判据是纯群论的：只要 n 、 σ_h 、 C_2 、 σ_v/σ_d 、 i 、 S_m 被正确测定，它就能断定 G 。该逻辑对任意有限点群均成立，不限于 32 个结晶学点群——若分子含 C_7 轴，只需把 n 取为 7 即可归到 C_7 ，仅需扩充分类表与特征标表数据，而非改动判据本身。

2.5 对称元素的确定：生成元封闭与投影

2.5.1 候选方向与生成元池

候选方向由两部分构造：

1. 惯性主轴方向（最可靠，来自 $\mathbf{I}$ 的特征向量，见 §2.4.1）；
2. 原子几何候选：单原子方向（该原子在轴上）、两同类原子中点方向、三点外接轴方向；反映面法向由上述几何量经叉积构造，且仅保留“过质心”者。

每一候选方向用 §2.3 的判据验证各阶旋转/旋反/反映，通过者进入生成元池。

2.5.2 封闭生成与出清误检

引理 2.8 (封闭性自动出清误检). 若某候选 g 并非 G 中元素 ($g \notin G$)，则其与 G 中元素的复合结果必不完全落在“对称操作”集合内，故在按定理 2.4 封闭时被排除。于是最终收敛于 G （或其子群），而非被 g “污染”。

证明. G 是所有对称操作构成的群（极大性）。若 $g \notin G$ ，则 g 本身不能通过 §2.3 判据（否则 $g \in G$ ），故其在判据下被拒收；同理其与 G 元的某些复合也可能不满足判据而被过滤。封闭过程只会保留真正属于对称操作集合的元素，故不被 g 污染。□

注（完备性条件） 定理 2.4 的前提是生成元集能生成整个 G ($\langle S \rangle = G$)。若候选方向未能完全覆盖 G 的生成元，封闭只得到 G 的真子群，导致点群被判低。候选覆盖的完备性依赖于“由原子几何构造的方向必覆盖全部真实对称方向”这一假设，其本身不是定理（见 §2.6 的 L2）。

2.5.3 由操作集投影对称元素

封闭得到的完整操作集，逐元投影为几何元素：

- $\det R = +1$ 且 $R \neq \mathbb{E}$ ：真旋转，由旋转矩阵提取轴 $\mathbf{u}$ 与角 φ ，阶 $n = \lfloor 2\pi/\varphi \rfloor$ ；
- $\det R = -1$, $\text{tr } R = 1$ ：反映面，法向取对应单位特征向量；
- $\det R = -1$, $\text{tr } R = -3$ ：反演中心 i ；
- $\det R = -1$ ，其余：旋反 S_m 。

引理 2.9 (旋反阶须绕轴重测，勿由迹直接反推). 旋反 S_n 的幂 S_n^k 满足

$$\text{tr}(S_n^k) = 2 \cos \frac{2\pi k}{n} - 1. \quad (15)$$

由 tr 直接反解 $\arccos$ 得到的是幂次角 $2\pi k/n$ ，而非 S_m 的阶 m 。当 k 与 n 互质时（如 S_{10}^3 ，3 与 10 互质）， $\arccos$ 会给出 $2\pi k/n$ ，据此得 $\lfloor 2\pi/(2\pi k/n) \rfloor = n/k \notin \mathbb{Z}$ ，四舍五入后误判为 S_3 （实为 S_{10}^3 ）。

证明. $S_n = \sigma_h C_n$ ，其中 σ_h 为关于垂直轴的反映。计算迹： S_n^k 的迹 = $2 \cos(2\pi k/n) - 1$ (C_n^k 部分贡献 $2 \cos(2\pi k/n)$ ， σ_h 贡献 -1 的因子)。故 tr 只编码 $\cos(2\pi k/n)$ ，即只含“幂次角”，丢失了 n 与 k 的独立信息。给定单个 tr 无法独占地还原 n 。□

因此，正确做法是：对候选轴 $\mathbf{u}$ 逐一重测各候选阶 m ——绕 $\mathbf{u}$ 验证“是否 S_m 对称操作”，取通过者；而非由单个矩阵的迹反推。同时由推论 2.3，同轴各阶（如 C_6, C_3, C_2 ； S_6, S_3 ）与真旋转/旋反轴应全部并列列出。

2.6 边界与已知局限

本节诚实列出方法上非数学保证、而是工程设定或假设的边界。群论本身（定理 2.4、引理 2.2、§2.4 的判据、引理 2.9）是可靠的；受限的是判据的应用范围与几何信息。

(L1) 阶上限是工程设定 真旋转阶检测范围通常取 $2 \leq n \leq 6$ ，旋反阶取 $3 \leq m \leq 10$ 。对质数阶 $n > 6$ （如 C_7, C_{11} ），其轴无 ≤ 6 的子阶（7 的幂仍只有 7 阶），故完全漏检——任何 ≤ 6 的旋转判据都不成立，主轴被拒；对合成数阶 $n > 6$ （如 C_8, C_9, C_{12} ），仅其 ≤ 6 的最大子阶（ $C_4/C_3/C_6$ ）被识别，即降级为该子阶。由 §2.1，孤立分子可含任意阶，故此上限是局限而非必然。

(L2) 候选方向完备性非定理 “由原子几何（单原子/原子对/中点/三点/面法向）+ 惯性主轴构造的候选方向必覆盖全部真实对称方向”是一个工程假设（源自 SYVA 一类方法），不是可证的定理。反例：无任何原子支撑的“空对称轴”（如乙烯面外 C_2 ）、由异类原子共同决定的轴、或原子恰好对称地落在轴两侧而非给出方向的情形，都使原子几何候选遗漏。一旦候选覆盖不足，§2.5 的封闭仅得子群，点群判低。

(L3) 容差匹配的 ε 敏感性与贪心误配 判据 (13) 依赖 ε ；近简并（两原子距离 $\sim \varepsilon$ ）下贪心最近邻匹配非全局最优，可能误配。结果是”真对称/近对称”的边界由 ε 决定，而非由数学精确判定。

(L4) 连续群须特判 $C_{\infty v}/D_{\infty h}/K_h$ 为无限群，无法用有限封闭枚举（定理 2.4 前提是有限群），需单独识别。

(L5) 几何不精确的影响 当几何有偏差，真对称操作匹配余量 ≈ 0 ，近对称操作匹配余量 > 0 （数量级 10^{-2} ）。用”匹配余量最小值”作为”最接近真对称”的代表可部分缓解误检，但分离阈值本质上仍由 ε 与几何噪声决定，无法保证绝对正确。

2.7 结语

综上：数学上可靠的部分是——(1) 群封闭生成（定理 2.4）与误检出清（引理 2.8）；(2) 对称元素与共轭类的对应（引理 2.2）及同轴拆列（推论 2.3）；(3) 点群分类的纯群论判据（§2.4，对任意有限点群成立）；(4) 旋反阶须绕轴重测、勿由迹反推（引理 2.9）。

而工程受限或依赖假设的部分是——最大检测阶（L1）、候选方向完备性（L2）、容差匹配的 ε 敏感与贪心误配（L3）、连续群的特判（L4）、几何不精确下的真/近对称界限（L5）。

因此，本方法的正确性边界清晰：在生成元能被候选方向充分覆盖、且 ε 显著小于分子最小近邻间距的前提下，群论层面的结果是可靠的；超出这一前提（极高阶轴、极端几何、或 ε 过大）则可能出现漏检或降级——这是任何基于”候选 + 容差”的方法所共有的边界，而非本方法特有的缺陷。